



THOMAS LABETOUILLE

Développeur Logiciels Numériques & Embarqués | Gameplay Programmer

Toulouse • thomas.labetouille@gmail.com • 0652629637

[LinkedIn](#) • [Portfolio](#) • Permis B — véhiculé

PROFIL

Développeur logiciel alliant une solide expérience en programmation gameplay (Unreal Engine 5, C++) et en développement de simulateurs embarqués dans le secteur de la défense (C#, Unity). Compétences récentes en intégration d'agents IA (Claude AI / MCP) dans des workflows de développement UE5. Recherche un poste en CDI ou CDD, idéalement en full remote ou basé à Toulouse.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Technicien Systèmes Embarqués — CS Group sept. 2024 – nov. 2025

- Conception et intégration de scénarios interactifs pour des simulateurs aéronautiques (défense nationale), en respectant des exigences fonctionnelles strictes.
- Développement d'architectures logicielles modulaires, débogage de comportements simulés complexes, lecture de documentation classifiée.
- Collaboration avec experts métiers (ingénieurs système, pilotes) dans un cadre réglementé défense.

Gameplay Programmer (Freelance) — Rainbow Ant Studio déc. 2023 – sept. 2024

- Développement des mécaniques du personnage, système de natation, intégration météo dynamique et map interactive en Unreal Engine 5.
- Intégration d'animations via State Machines et Blend Spaces ; rédaction de rapports d'avancement en équipe distante.

Projet personnel — Agent IA x UE5 — Claude AI + Unreal Engine 5 2025–2026

- Bridge MCP bidirectionnel entre Claude Desktop et UE5 via Remote Execution API (C++ / Python) : spawn d'actors, création de Blueprints, reconstruction NavMesh en temps réel depuis une conversation.
- LampDetectionComponent C++ natif : détection temps réel d'un ennemi IA dans le cône lumineux d'une SpotLight (dot product, line trace) avec écriture directe dans le Blackboard via AAIController.
- Behavior Tree 4 états (Illuminated · Stunned · Chase · Patrol) et level design procédural en 3 actes via scripts Python UE5.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Moteurs & langages : UE5, Unity, C++, C#, Python, Blueprint (UE5)

IA & Outils : Claude AI, MCP (Model Context Protocol), Remote Execution API UE5, pipeline IA → UE5

Versioning : Git (GitHub, Perforce) • **Transversal :** Gestion d'équipe, autonomie télétravail, anglais technique, documentation classifiée

FORMATION & CERTIFICATIONS

Bachelor Développement de Jeux Vidéo — E-Artsup 2020 – 2023

Certification RNCP Niveau 6 — Spécialisation C# / Unity / Game & Level Design • Baccalauréat Professionnel Commerce — mention

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Nationalité : Française • **Langue maternelle :** Français • **Anglais technique :** Lu / Écrit

Centres d'intérêt : Jeu vidéo (leader e-sport Overwatch), danse, boxe, fitness.



THOMAS LABETOUILLE

Software & Embedded Systems Developer | Gameplay Programmer

Toulouse, France • thomas.labetouille@gmail.com • +33 6 52 62 96 37

[LinkedIn](#) • [Portfolio](#) • Driving license — own vehicle

PROFILE

Software developer combining hands-on gameplay programming (Unreal Engine 5, C++) with embedded simulation development for the defence sector (C#, Unity). Recent expertise in integrating AI agents (Claude AI / MCP) into UE5 development workflows. Seeking a permanent or fixed-term position — fully remote or Toulouse-based.

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Embedded Systems Technician — CS Group

Sep. 2024 – Nov. 2025

- Designed and integrated interactive scenarios for aeronautical device simulators used by national defence, meeting strict functional and safety requirements.
- Developed modular software architectures, debugged complex simulated behaviours, handled classified documentation.
- Collaborated with subject-matter experts (system engineers, pilots) in a regulated defence environment.

Gameplay Programmer (Freelance) — Rainbow Ant Studio

Dec. 2023 – Sep. 2024

- Built core character gameplay mechanics, swimming system, dynamic weather integration and interactive map in Unreal Engine 5.
- Integrated animations via State Machines & Blend Spaces; wrote progress reports in a fully remote team.

Personal Project — AI Agent x UE5 — Claude AI + Unreal Engine 5

2025–2026

- Bidirectional MCP bridge between Claude Desktop and UE5 via Remote Execution API (C++ / Python): actor spawning, Blueprint creation, NavMesh rebuild — all driven by conversation.
- Native C++ LampDetectionComponent: real-time detection of an AI enemy inside a SpotLight cone (dot product, line trace) with direct Blackboard writes via AAIController.
- 4-state Behavior Tree (Illuminated · Stunned · Chase · Patrol) and procedural horror level built in 3 acts via Python UE5 scripts.

TECHNICAL SKILLS

Engines & languages: UE5, Unity, C++, C#, Python, Blueprint (UE5)

AI & Tools: Claude AI, MCP (Model Context Protocol), Remote Execution API UE5, AI-driven development pipeline

Version control: Git (GitHub, Perforce) • **Cross-cutting:** Team leadership, autonomous remote worker, technical English, classified documentation

EDUCATION & CERTIFICATIONS

Bachelor's Degree in Video Game Development — E-Artsup

2020 – 2023

RNCP Level 6 Certification — Specialisation: C# / Unity / Game & Level Design • Vocational Baccalaureate in Commerce — with distinction

ADDITIONAL INFORMATION

Nationality: French • **Native language:** French • **Technical English:** Reading / Writing

Interests: Video games (Overwatch e-sport team leader), dance, boxing, fitness.